Période d'une fraction

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soient a et b deux entiers naturels premiers entre eux, avec $b \geq 2$. Montrer que le développement décimal de $\frac{a}{b}$ est périodique à partir d'un certain rang, avec une période d'au plus $b-1$ chiffres. (La période est la longueur du plus court bloc de chiffres qui se répète indéfiniment ; pour un développement fini, on complète par des zéros, de période 1.)